

OS-Homework5

计算机 2303 尤颢辰

2026 年 4 月 11 日

1 Question 1:

I/O 密集型程序大部分时间在等待 I/O，只需要短暂的 CPU 时间；CPU 密集型程序则需要长时间占用 CPU。调度器区分二者很重要，原因在于如果给 I/O 密集型进程更高的优先级，让它们能快速获得 CPU、发出 I/O 请求后立刻让出 CPU，就能让 I/O 设备和 CPU 同时保持忙碌，从而提高设备利用率和系统吞吐量。反之，如果不加区分，I/O 密集型进程可能长时间排队等 CPU，导致 I/O 设备空闲浪费。

简单来说，区分二者让调度器可以把短而频繁的 CPU 突发（I/O 密集型）优先处理，把长时间的 CPU 突发（CPU 密集型）放在较低优先级，从而同时优化响应时间、设备利用率和吞吐量。

2 Question 2:

A: CPU 利用率 vs 响应时间

要最大化 CPU 利用率，调度器倾向于减少上下文切换、让进程长时间运行，并倾向于调度 CPU 密集型进程。但这会让交互式进程等待更久，导致响应时间变差。反之，要优化响应时间，就需要频繁抢占和切换，这些开销会降低 CPU 利用率。

B: 平均周转时间 vs 最大等待时间

最小化平均周转时间的策略（如 SJF）会优先调度短作业，这可能导致长作业被不断推迟，产生极大的最大等待时间。反之，要限制最大等待时间，就必须保证长作业也能及时得到服务，但这会让一些短作业等待，从而增大平均周转时间。

C: I/O 设备利用率 vs CPU 利用率

要最大化 I/O 设备利用率，应优先调度 I/O 密集型进程，让它们尽快发出 I/O 请求、保持设备忙碌，但这意味着 CPU 密集型进程得不到足够的 CPU 时间，CPU 可能因频繁等待 I/O 完成而空闲。反之，优先调度 CPU 密集型进程可以让 CPU 持续忙碌，但 I/O 设备会因为没有足够的 I/O 请求而空闲。

3 Question 3:

3.1 A

表 1: FCFS Gantt Chart

P1	P2	P3	P4	P5
0~10	10~11	11~13	13~14	14~19

表 2: SJF Gantt Chart

P2	P4	P3	P5	P1
0~1	1~2	2~4	4~9	9~19

表 3: Nonpreemptive Priority Gantt Chart

P2	P5	P1	P3	P4
0~1	1~6	6~16	16~18	18~19

表 4: RR (quantum = 1) Gantt Chart

P1	P2	P3	P4	P5	P1	P3	P5	P1	P5
0~1	1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10
P1	P5	P1	P5	P1	P1	P1	P1	P1	
10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	16~17	17~18	18~19	

3.2 B

表 5: Turnaround Time (ms)

	P1	P2	P3	P4	P5
FCFS	10	11	13	14	19
SJF	19	1	4	2	9
Priority	16	1	18	19	6
RR	19	2	7	4	14

3.3 C

表 6: Waiting Time (ms)

	P1	P2	P3	P4	P5
FCFS	0	10	11	13	14
SJF	9	0	2	1	4
Priority	6	0	16	18	1
RR	9	1	5	3	9

3.4 D

平均等待时间:

FCFS: $(0 + 10 + 11 + 13 + 14)/5 = 9.6(ms)$

SJF: $(9 + 0 + 2 + 1 + 4)/5 = 3.2(ms)$

Priority: $(6 + 0 + 16 + 18 + 1)/5 = 8.2(ms)$

RR: $(9 + 1 + 5 + 3 + 9)/5 = 5.4(ms)$

所以平均等待时间最小的是 SJF 方法。